LAPORAN PROJECT

RANCANG BANGUN DATABASE APLIKASI SISTEM TIKET BIOSKOP

Nama : Putri Delima Safriyani
NIM : 2602031
Kelas : TI 1A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
TAHUN 2026

1. Tabel Rancangan

Sistem yang dirancang adalah sistem tiket bioskop yang digunakan untuk mengelola data pelanggan, film, jadwal tayang, dan pemesanan tiket. Database yang digunakan bernama db_bioskop dengan DBMS MariaDB. Setiap tabel memiliki primary key, sedangkan tabel pemesanan terhubung dengan tabel pelanggan dan jadwal melalui foreign key.

Tabel 1. Tabel pelanggan

No	Atribut	Type	Length	Keterangan
1	id_pelanggan	INT	11	Primary key, auto increment
2	nama	VARCHAR	50	Nama pelanggan
3	no_hp	VARCHAR	15	Nomor telepon pelanggan
4	email	VARCHAR	100	Alamat email pelanggan

Tabel 2. Tabel film

No	Atribut	Type	Length	Keterangan
1	id_film	INT	11	Primary key, auto increment
2	judul	VARCHAR	100	Judul film
3	genre	VARCHAR	30	Genre film
4	durasi	INT	4	Durasi film dalam menit
5	rating_usia	VARCHAR	10	Kategori usia penonton

Tabel 3. Tabel jadwal

No	Atribut	Type	Length	Keterangan
1	id_jadwal	INT	11	Primary key, auto increment
2	id_film	INT	11	Foreign key ke tabel film
3	tanggal	DATE	-	Tanggal penayangan
4	jam	TIME	-	Jam mulai tayang
5	studio	VARCHAR	10	Nomor/nama studio
6	harga	DECIMAL	10,2	Harga satu tiket

Tabel 4. Tabel pemesanan

No	Atribut	Type	Length	Keterangan
1	id_pemesanan	INT	11	Primary key,

				auto increment
2	id_pelanggan	INT	11	Foreign key ke tabel pelanggan
3	id_jadwal	INT	11	Foreign key ke tabel jadwal
4	jumlah_tiket	INT	3	Jumlah tiket yang dipesan
5	total_bayar	DECIMAL	10,2	Total biaya pemesanan
6	tanggal_pesan	DATE	-	Tanggal pemesanan

2. Proses Deployment Tabel

Berikut langkah pembuatan database dan tabel pada MariaDB melalui terminal atau command line.

2.1 Login ke MariaDB

```
mysql -u root -p
```

2.2 Membuat database

```
CREATE DATABASE db_bioskop;
USE db_bioskop;
```

2.3 Membuat tabel

```
CREATE TABLE pelanggan (
    id_pelanggan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(50) NOT NULL,
    no_hp VARCHAR(15),
    email VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE film (
    id_film INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    judul VARCHAR(100) NOT NULL,
    genre VARCHAR(30),
    durasi INT,
    rating_usia VARCHAR(10)
);
CREATE TABLE jadwal (
    id_jadwal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_film INT,
    tanggal DATE,
    jam TIME,
    studio VARCHAR(10),
    harga DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (id_film) REFERENCES film(id_film)
);
CREATE TABLE pemesanan (
    id_pemesanan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pelanggan INT,
    id_jadwal INT,
    jumlah_tiket INT,
    total_bayar DECIMAL(10,2),
    tanggal_pesan DATE,
    FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan),
    FOREIGN KEY (id_jadwal) REFERENCES jadwal(id_jadwal)
);
```

2.4 Memeriksa struktur tabel

```
SHOW TABLES;
```

3. Pembahasan

3.1 Insert Data

Perintah INSERT INTO digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel.

```
INSERT INTO pelanggan (nama, no_hp, email)
VALUES ('Andi Saputra', '081234567890', 'andi@email.com');

INSERT INTO film (judul, genre, durasi, rating_usia)
VALUES ('Petualangan Senja', 'Drama', 110, '13+');

INSERT INTO jadwal (id_film, tanggal, jam, studio, harga)
VALUES (1, '2026-11-12', '19:00:00', 'Studio 1', 45000);

INSERT INTO pemesanan
(id_pelanggan, id_jadwal, jumlah_tiket, total_bayar, tanggal_pesan)
VALUES (1, 1, 2, 90000, '2026-11-09');
```

3.2 Update Data

Perintah UPDATE digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Klausa WHERE perlu digunakan agar hanya data tertentu yang berubah.

```
UPDATE jadwal SET harga = 50000 WHERE id_jadwal = 1;

UPDATE pemesanan SET jumlah_tiket = 3, total_bayar = 150000 WHERE id_pemesanan = 1;
```

3.3 Read Data

Perintah SELECT digunakan untuk menampilkan data dari tabel. JOIN dapat digunakan untuk menampilkan informasi pemesanan beserta nama pelanggan dan judul film.

```
SELECT * FROM film;

SELECT p.id_pemesanan, pl.nama, f.judul, j.tanggal, j.jam,
    p.jumlah_tiket, p.total_bayar
FROM pemesanan p
JOIN pelanggan pl ON p.id_pelanggan = pl.id_pelanggan
JOIN jadwal j ON p.id_jadwal = j.id_jadwal
JOIN film f ON j.id_film = f.id_film;
```

3.4 Backup Data

Backup dilakukan untuk membuat salinan database agar data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Perintah mysqldump dijalankan dari terminal, bukan dari dalam prompt MariaDB.

```
mysqldump -u root -p db_bioskop > backup_bioskop.sql
```

Untuk memulihkan (restore) data dari file backup:

```
mysql -u root -p db_bioskop < backup_bioskop.sql
```

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, database db_bioskop dirancang menggunakan MariaDB dengan empat tabel, yaitu pelanggan, film, jadwal, dan pemesanan. Tabel-tabel tersebut saling berelasi melalui primary key dan foreign key. Operasi dasar pengelolaan data, yaitu insert, update, read, serta backup, dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan informasi tiket bioskop. Dengan rancangan database yang terstruktur, data pelanggan, film, jadwal tayang, dan pemesanan menjadi lebih mudah dikelola dan ditampilkan.

5. Referensi

1. MariaDB Foundation. MariaDB Documentation. https://mariadb.com/kb/en/

2. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan. Database System Concepts. McGraw-Hill.

3. Materi perkuliahan Sistem Basis Data.